



PROGETTO S1/L5

TEAM “NET REBELS”

PROGETTO DI RETE

- 
- **RETE**
 - **STRUTTURA DELL'EDIFICIO**
 - **CABLAGGIO**
 - **COSTO LAVORO SCAVI**
 - **COSTI GENERALI**

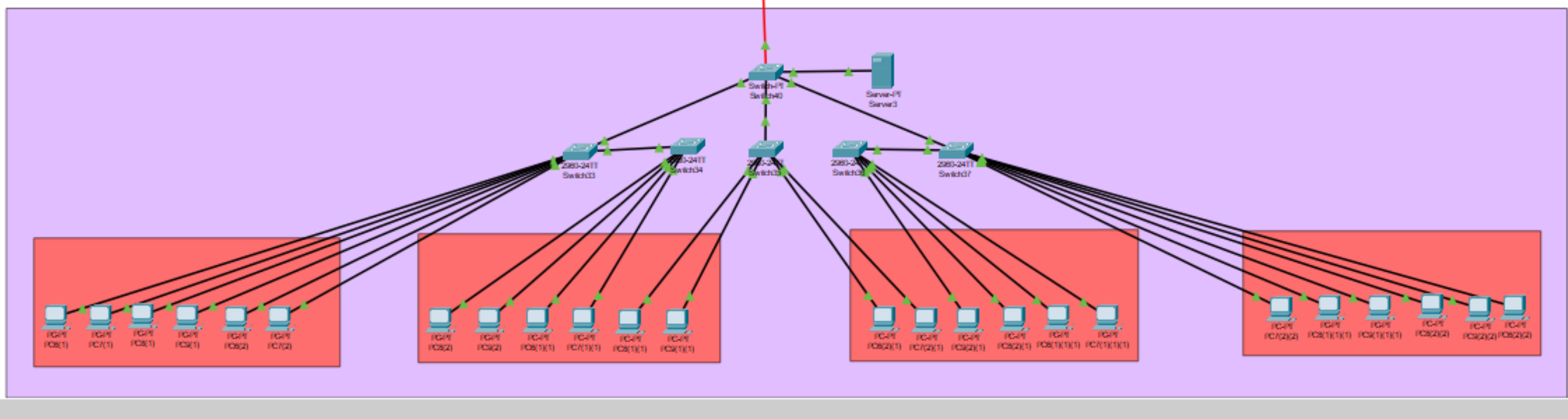
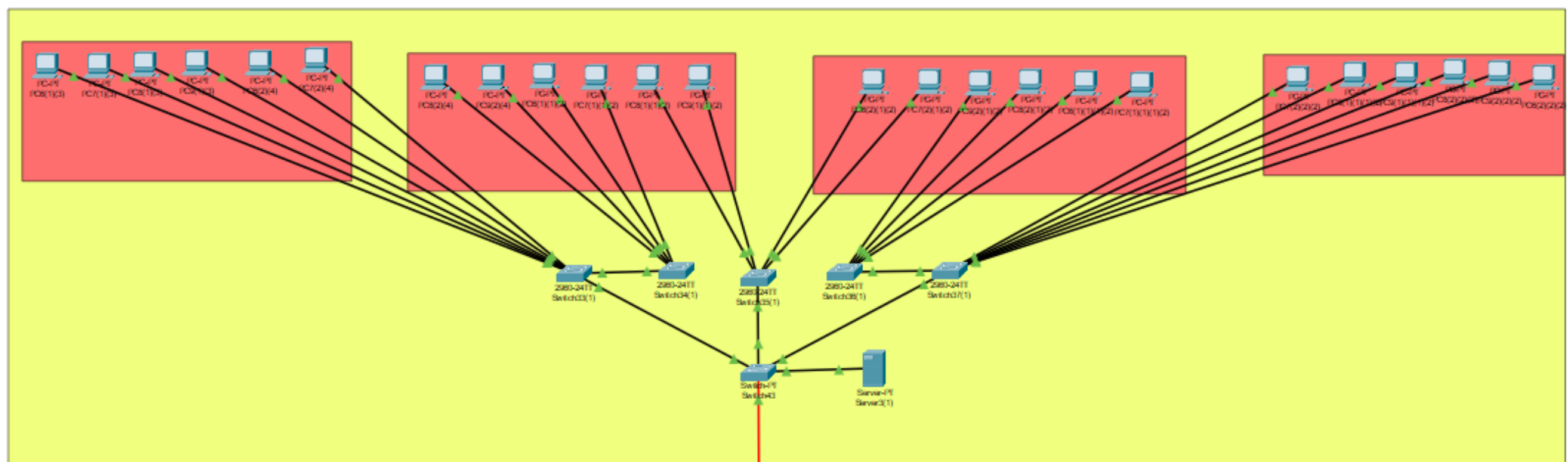
RETE

Si è optato per una rete LAN perché permette una condivisione efficiente delle risorse; è economica e facile da configurare; ha un trasferimento più veloce e garantisce una maggiore sicurezza.

E' stata creata una rete per ogni edificio con relativo server e gli ip sono stati assegnati tramite configurazione DHCP

Tutti gli elementi della rete sono principalmente collegati a un dispositivo centrale.

E questo implica due cose: un guasto a uno solo degli host non compromette il funzionamento dell'intera rete e, non essendo legati direttamente tra loro.



**E' stata creata una
rete per ogni edificio
con relativo server e
gli ip sono stati
assegnati tramite
configurazione DHCP**

Edificio 1:

Start IP Address: 192.168.1.50

Subnet mask: 255.255.255.0

Edificio 2

Start IP Address: 192.168.2.50

Subnet mask: 255.255.255.0

Planimetria degli edifici

Ogni piano misura 20 x 10 m²

Ad ogni piano terra sarà necessario creare una sala server che ospiterà le componenti necessarie per la rete e i cavi che si dirameranno verso tutto il resto dei piani e li troveremo all'interno della sala server.



CABLAGGIO

- CABLAGGIO ORIZZONTALE IN RAME

I cavi in rame si contraddistinguono per un'elevata conducibilità sia elettrica sia termica. In virtù di queste caratteristiche sono tra i materiali più usati negli impianti di cablaggio strutturato. Si andranno ad utilizzare per entrambi gli edifici un totale di 3700 metri di cavo di rame. Non si è optato per un cavo Ethernet perchè la distanza tra i due edifici è a 30 m e perciò ci sarebbe il rischio di una grande dispersione, in quanto il cavo Ethernet è performante fino ai 20 m. Quindi si è scelto di utilizzare la fibra e il cavo sarà lungo 50m.

- CABLAGGIO VERTICALE IN FIBRA

Il cablaggio di dorsale verticale realizzato con cavi in fibra ottica Multimodale, deve avere un numero di fibre ottiche adeguato a garantire tutti i collegamenti previsti dalle architetture logiche adottate, tenendo inoltre conto di possibili sviluppi futuri e delle eventuali fibre di scorta quale ridondanza o back-up per ogni singola tratta posata. Rispetto ai cavi in rame, le fibre ottiche offrono rilevanti vantaggi: totale insensibilità alle interferenze elettromagnetiche; alta velocità di trasmissione; bassa attenuazione; dimensioni ridotte.

Macroattività	Listino costi unitari	Costi al Cliente pari al 30%	Unità di misura
Scavo¹			
<i>Scavo e rinterro con disfacimento di pavimentazione</i>	34	10	€/metro
<i>Scavo e rinterro in terreno sterrato</i>	13	4	€/metro
<i>Supplemento per scavo in roccia</i>	4	1	€/metro*dm
Tubazione	2	1	€/metro
Pozzetto	111	33	€/pozzetto
Ripristini	9	3	€/metro
Posa palo²			
<i>Posa palo in terreno standard</i>	211	63	€/Palo
<i>Posa palo in roccia</i>	267	80	€/Palo
Realizzazione impianto cliente			
<i>Quota fissa³</i>	132	40	€
<i>Quota variabile⁴</i>	43	13	€

COSTI GENERALI

NetRebels S.r.l.
Via Ribelli del Web, 456
18467953180

IT60X0542811101000000123
456
Preventivo
E-Corp S.p.A. Via
Val Demone, 41
666666666666

Unicredit
SWIFT/BIC: UNICRTMM
Numero del conto corrente:

Data fattura: 31/05/2024
Data di scadenza:
15/08/2024

Fattura n. 666

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	PREZZO	SUBTOTALE	IVA
Router	TP-Link ER8411 Omada Multi-WAN VPN Router with 10G Ports	1	466,39	466,39	102,61
Switch	S5860-24MG-U, Switch PoE++ Ethernet L3 a 24 Porte 5GBASE-T/Multi-Gigabit Porte, con 4 x 25Gb SFP28 Uplink, Supporto MLAG, Broadcom Chip, PicOS	16	2078,00	33248,00	7314,56
Cavo Fibra	40m Cavo Fibra Ottica SC/APC per SC/APC Simplex Monomodale 9/125	1	23,39	23,39	5,15
Cavo Rame	Bobina S/FTP, 4 coppie, Cavo Cat.7 1000 MHz Rame 500m Rigido Arancione	2	511,96	1023,92	225,26
Cavo Rame	Bobina S/FTP, 4 coppie, Cavo Cat.7 1000 MHz Rame 500m Rigido Verde	2	511,96	1023,92	225,26
Cavo Rame	Bobina S/FTP, 4 coppie, Cavo Cat.7 1000 MHz Rame 500m Rigido Blu	2	511,96	1023,92	225,26
Cavo Rame	Bobina S/FTP, 4 coppie, Cavo Cat.7 1000 MHz Rame 500m Rigido Nero	2	2912,66	5825,33	1281,57
Rack	7k BTU Air Conditioned Server Rack	90	51,40	4626,00	1017,72

Manodopera	Scavi e installazione cavi	35	36,00	1260,00	277,20
Manodopera	Lavori interni e installazione cavi	1	3516,22	3516,22	773,57
Server	Server RPS HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2,0				
SUBTOTALE					53.061,01
IVA					11.673,42 Totale
					64.734,44